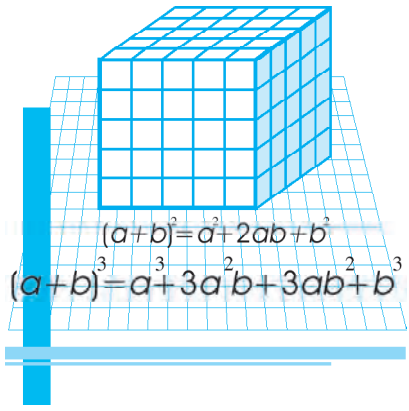
SH. A. ALIMOV, O. R. XOLMUHAMEDOV,
M. A. MIRZAAHMEDOV

ALGEBRA

**Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining
7- sinfi uchun darslik**

Qayta ishlangan va to‘ldirilgan
5- nashri

*O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi
vazirligi tasdiqlagan*



„O‘QITUVCHI“ NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI
TOSHKENT — 2017

UO‘K: 512(075)
KBK 22.14 ya 72
A-50

Aziz o‘quvchilarim!

Ona yurtimiz mustaqil O‘zbekiston jahon ilm-u faniga, madaniyatiga yuzlab buyuk olimlarni, shoirlarni, davlat arboblarini, musavvirlarni yetishtirib bergan. Bilingki, siz ularning ezgu ishlari davomchisisiz!

Yoshlik bilim olish davridir.

Allomalar aytadi: „Yoshlikda olingan bilim toshga bitilgan yozuv kabi o‘chmasdir“. Algebrani, umuman, matematikani o‘rganish qunt va izchillikni, ko‘plab masala va misollarni tushunib, idrok qilib yechishni talab etadi. Meni yaxshi o‘rganib olsangiz, sizga umrbod do‘st bo‘lib qolaman!

Xulq-u odobingiz barkamol, ilmingiz ziyoda bo‘lishini istab

„*Algebra*“ darsligingiz.

Darslikdagi shartli belgilar:

 — asosiy qoidalar va xossalar.

○ — matematik tasdiqni asoslash yoki formulani keltirib chiqarish boshlandi.

● — asoslash yoki formulani keltirib chiqarish tugadi.

△ — masalani yechish boshlandi.

▲ — masalani yechish tugadi.

№ — qiziqarli masalalar.

25, 42, ... — murakkabroq masala.

 — sinov mashqlari.

 — asosiy material bo‘yicha bilimni tekshirish uchun mustaqil ish.

 — tarixiy ma’lumotlar.

Darslikdagi pul muomalasiga doir mashqlarda narxlar shartli qabul qilingan.

Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan chop etildi.

© Sh.A. Alimov, O.R. Xolmuhamedov, M.A. Mirzaahmedov. Barcha huquqlar himoyalangan.

© „O‘qituvchi“ NMIU, 2013.

© „O‘qituvchi“ NMIU, qayta ishlangan va to‘ldirilgan nashri, 2017.

ISBN 978-9943-22-054-6

5—6- SINFLARDA O‘RGANILGAN MAVZULARNI TAKRORLASH

Aziz o‘quvchi! Siz 5—6- sinflarda natural sonlar, oddiy va o‘nli kasrlar, ratsional sonlar ustida to‘rt amalga doir misol va masalalarni yechgansiz. 5—6- sinflarda matematikadan olgan bilimlaringizni yodga solish maqsadida Sizga bir nechta mashqlar taklif etamiz.

1. „Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari“ yilida qurilgan zamonaviy uylar shahrimizga yanada ko‘rk bag‘ishladi. Yangi qurilgan ko‘p qavatli uylardan birining xonadonlari 1, 2, 3, ..., 99, 100 sonlari bilan nomerlangan. Raqamlari yig‘indisi o‘zaro teng bo‘lgan xonadonlar nechtadan? Natijalarni jadvalda va diagrammada aks ettiring.

2. Bir fermadagi sigirlar soni 2- fermadagiga qaraganda 12 % kam. Ammo 1- fermaning har bir sigiri 2- fermaning har bir sigiriga qaraganda 7,5 % ko‘p sut beradi. Qaysi ferma va necha foiz ko‘p sut oladi?

3. 300 kg g‘alla ma’lum muddat quritilgach, uning massasi 20 kg ga kamaydi, namligi esa 10 % ni tashkil qildi. Dastlab g‘allaning namligi necha foiz edi?

4. Tenglamani yeching:

1) $5x+48:4=20:10+2\cdot10$;

2) $7x+32:2=(72+18):3$;

3) $4\frac{1}{2}x+3\frac{3}{10}\cdot5=7\frac{6}{13}+18\frac{7}{13}$;

4) $6\frac{1}{2}x+3\frac{1}{2}\cdot3=11\frac{4}{17}+5\frac{13}{17}$.

5. Ahmad velosipedda soatiga 10,8 km tezlik bilan 1 soat-u 15 minut yo‘l yurdi. So‘ngra soatiga 12,8 km tezlik bilan 2,5 soat yo‘l yurdi. Ahmad jami necha kilometr yo‘l yurgan?

6. To‘g‘ri to‘rtburchakning bo‘yi 8 sm ga teng. Eni bo‘yidan 1,5 sm qisqa. To‘g‘ri to‘rtburchakning yuzini toping.

7. To‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi 20,25 dm^2 ga, eni 3,24 dm ga teng. Shu to‘g‘ri to‘rtburchakning perimetrini toping.

8. Avtomobil 100 km masofaga 5 *l* benzin sarflaydi. Bu avtomobil: 50 km; 60 km; 70 km; 80 km; 120 km; 250 km; 360 km yo‘lga qancha benzin sarflaydi?

9. Sayyoh yo‘lning $\frac{2}{7}$ qismini o‘tdi. Hisoblab ko‘rsa, yo‘lning yarmiga yetishi uchun yana 9 km yurishi kerak ekan. Sayyoh jami necha kilometr yo‘l yurishni mo‘ljallagan?

10. Bir avtomobil 100 km masofaga 8 *l,* ikkinchi avtomobil esa shuncha masofaga 10 *l* benzin sarflaydi. Agar har bir avtomobil bakida 32 *l* dan benzin bo‘lsa, bu yonilg‘i ular uchun necha kilometr yo‘lga yetadi?

11. 1) Matoning narxi 20 % pasaytirildi. Ma’lum vaqtdan so‘ng, yangi narx ham 25 % pasaytirildi. Matoning narxi jami necha foiz kamaygan?
2) Gazlamaning narxi 20 % ortdi. Ma’lum vaqtdan so‘ng, yangi narx ham 25 % ortdi. Gazlamaning narxi jami necha foiz ortdi?

12. Bug‘doyning namligi 23 % edi. U quritilgach, namligi 12 % ga tushdi. Bug‘doyning massasi necha foizga kamaydi?

13. Tadbirkor 1- va 2- nav mollarni sotib, jami 54 000 so‘m foyda qildi. 1- nav molning narxi 120 000 so‘m edi, tadbirkor uni 15 % foydasiga sotdi. 2- nav moldan 20 % foyda ko‘rdi. 2- nav molning narxi necha so‘m? Ikkala nav molni sotib, tadbirkor necha foiz foyda ko‘rgan?

14. To‘g‘ri to‘rtburchak asosining uzunligi 20 %, balandligi 25 % orttirilsa, uning yuzi necha foiz ortadi?

15. To‘g‘ri to‘rtburchak asosining uzunligi 10 %, balandligi 20 % kamaytirilsa, uning yuzi necha foiz kamayadi?

16. Amallarni bajaring:

1) $(-120):\big((-8)\cdot(-3)+12:(-3)\big)-(-48):(-16)$;

2) $(-75)\cdot 4-204:(-3)+(-210):(-7)$;

3) $(-20,25):(-3,6)+90,72:(-4,5)-7,5\cdot 3,2$;

4) $5\frac{5}{19}\cdot(-0,95)+2\frac{16}{17}\cdot(-0,34)-8\frac{4}{7}:2\frac{1}{7}$.

17. Tenglamani yeching:

1) $3x+2x=17+(-27)$;

2) $6x-7x=3,5\cdot(-1)+4$;

3) $1,3x-3,5x=11\cdot(-0,5)$;

4) $4x-2\frac{1}{3}x=3\frac{1}{3}:(-2)$.

18. 5 ta sonning o‘rta arifmetigi 18,4 ga teng. Bu sonlarga yana bitta son qo‘shib, o‘rta arifmetik qiymat hisoblangan edi, u 20 ga teng chiqdi. Qo‘shilgan sonni toping.

19. Karim ota 90 yoshda. Uning nabiralarining o‘rtacha yoshi 20 da. Nabiralar yoshlariga Karim ota yoshini ham qo‘shib, o‘rta arifmetik qiymat hisoblangan edi, u 22 ga teng chiqdi. Karim otaning nechta nabirasi bor?

20. Avtomobil 72 km/soat tezlik bilan 3,5 soat, 60 km/soat tezlik bilan 2,5 soat yurdi. Avtomobil jami necha kilometr yo‘l yurgan? Bu masofani u qanday o‘rtacha tezlikda bosib o‘tdi?

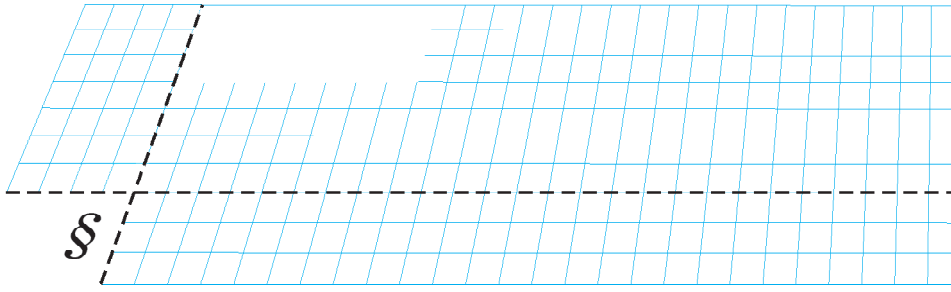
21. Proporsiyaning noma’lum hadini toping:

1) $3,5:x=2,4:4,8$;

2) $x:2\frac{1}{3}=9,2:2,3$;

3) $7,2:2,4=x:4\frac{1}{3}$;

4) $4\frac{2}{7}:2\frac{1}{7}=3,2:x$.



Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy (783—850) — buyuk o‘zbek matematigi va astronomi.



$(2,5 + 3,5) \cdot 2,1$ ifodaning qiymatini hisoblab, 12,6 sonini hosil qilamiz. Shuning uchun $(2,5 + 3,5) \cdot 2,1 = 12,6$ tenglikni yozish mumkin.

„=“ belgisi bilan birlashtirilgan ikkita sonli ifoda sonli tenglikni tashkil qiladi.

Agar tenglikning chap va o‘ng qismlarining qiymatlari bir xil son bo‘lsa, u holda tenglik ***to‘g‘ri tenglik*** *deyiladi.*

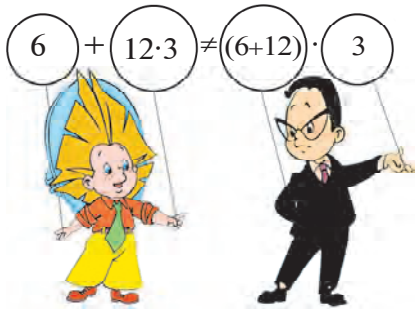
Masalan, $\frac{15-1}{2} = 8-1$ to‘g‘ri tenglik, chunki uning ikkala qismining ham qiymati 7 soniga teng.

Sonli ifodalar va sonli tengliklardan, hisoblashlar bilan bir qatorda, sonlarning xossalarini yozishda ham foydalaniladi.

Masalan, $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ tenglik kasrlarning asosiy xossasini, $35 + 21 = 21 + 35$ tenglik esa qo‘shishning o‘rin almashtirish qonunini ifodalaydi.

Endi $6 + 12 \cdot 3$ sonli ifodani qaraylik. $6 + 12 \cdot 3 = 6 + 36 = 42$ dan iborat bo‘lgan to‘g‘ri natija amallarni qabul qilingan bajarish tartibiga rioya qilingan holdagina hosil bo‘ladi.

Agar qabul qilingan hisoblash tartibi buzilsa va avval 6 ga 12 ni qo‘shib, so‘ngra hosil bo‘lgan yig‘indi 3 ga ko‘paytirilsa, u holda 54 dan iborat noto‘g‘ri natija hosil qilinadi. Bu natija dastlabki ifoda $(6 + 12) \cdot 3$ kabi yozilsa, to‘g‘ri bo‘lar edi.



Demak, hisoblashning to‘g‘riligi sonli ifodadagi amallarning bajarilish tartibiga bog‘liq ekan.

Sonlar ustida amallarning bajarilish tartibi algebraik ifodalarning son qiymatlarini topishga oid masalalarni bajarishda ham saqlanib qoladi.

Qo‘shish va ayirish *birinchi bosqich amallar*, ko‘paytirish va bo‘lish esa *ikkinchi bosqich amallar* deyilishini eslatib o‘tamiz. Kvadrat va kubga ko‘tarish *uchunchi bosqich amallar* deyiladi.

Sonli ifodaning son qiymatini topishda amallar bajarilishining quyidagi tartibi qabul qilingan:

1) Agar ifodada qavslar bo‘lmasa, u holda avval uchinchi bosqich amallar, keyin ikkinchi bosqich amallar va, nihoyat, birinchi bosqich amallar bajariladi, shu bilan birga, bir xil bosqich amallar ular qanday tartibda yozilgan bo‘lsa, xuddi shu tartibda bajariladi.

Masalan,

$$3\cdot 5^2\cdot 4-5\cdot 4+7=3\cdot 25\cdot 4-5\cdot 4+7=300-20+7=280+7=287.$$

2) Agar ifodada qavslar bo‘lsa, u holda avval qavslar ichidagi sonlar ustida barcha amallar, so‘ngra esa qolgan barcha amallar bajariladi, bunda qavs ichidagi va undan tashqaridagi barcha amallar 1- bandda ko‘rsatilgan tartibda bajariladi.

Masalan,

$$(2^3\cdot 4-5)\cdot 6+(2+2\cdot 4)=(8\cdot 4-5)\cdot 6+(2+2\cdot 4)=$$

$$=(32-5)\cdot 6+(2+8)=27\cdot 6+10=162+10=172.$$

3) Agar kasr ko‘rinishidagi ifodaning qiymati hisoblanadigan bo‘lsa, u holda kasrning surati va maxrajidagi amallar bajariladi, so‘ngra birinchi natija ikkinchisiga bo‘linadi.

Masalan,

$$\frac{2\cdot 3^3-3\cdot 5}{3+5^2}=\frac{2\cdot 27-3\cdot 5}{3+25}=\frac{54-15}{28}=\frac{39}{28}=1\frac{11}{28}.$$

4) Agar ifodada qavslar ichida boshqa qavslar bo‘lsa, u holda avval eng ichkaridagi qavslar ichidagi amallar bajariladi.

Masalan,

$$2\cdot(8-(5^2-4))=2\cdot(8-(25-4))=2\cdot(8-21)=2\cdot(-13)=-26.$$

Mashqlar

1. Amallarni bajaring:

1) $2,17+(3,2-0,17)$;

2) $9,49-(1,5+0,99)$;

3) $13\frac{7}{9}-\left(2,64+2\frac{7}{9}\right)$;

4) $6\frac{7}{8}-\left(3,14-2\frac{1}{8}\right)$.

2. Sonli ifodaning qiymatini toping:

1) $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{4}\right)$;

2) $\left(\frac{2}{7}-\frac{3}{4}\right)\cdot\left(\frac{2}{13}-\frac{1}{2}\right)$;

3) $\left(0,3-\frac{1}{20}\right):\left(\frac{3}{4}-1,25\right)$;

4) $\left(2,7-\frac{1}{5}\right):\left(\frac{1}{2}+4,5\right)$.

3. Qiymati: 1) 8; 2) 0; 3) 1; 4) -14 ga teng bir nechta sonli ifoda yozing.

4. Tenglik to‘g‘rimi:

1) $\frac{12,5-4,1}{4}=1,7+0,4$;

2) $\frac{0,75-0,15}{2}=0,15+0,25$;

3) $\frac{2,13+4,33}{7,58-4,35}=1\frac{5}{12}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$;

4) $\frac{8,92-6,61}{5,38-1,55}=2\frac{1}{9}-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$?

Sonli tenglik shaklida yozing **(5—6):**

5. 1) $\frac{1}{3}$ va $\frac{1}{5}$ sonlari yig‘indisi $\frac{2}{3}$ va $\frac{2}{15}$ sonlari ayirmasiga teng;

2) 40 va 0,03 sonlari ko‘paytmasi 6 sonining 5 ga bo‘linmasiga teng.

6. 1) 10 va -2 sonlari ayirmasining ikkilangani shu sonlar yig‘indisidan uch marta katta;

2) 2 va 6 sonlari yig‘indisining uchlangani shu sonlar ko‘paytmasidan ikki marta ortiq.

7. Amallar tartibini ko‘rsating va hisoblang:

1) $1,7\cdot 3^2+\frac{2}{3}\cdot 12-15$;

2) $27,7-\left(\frac{1}{2}\right)^2\cdot 100+6,4:0,8$;

3) $48\cdot 0,05-\left(\frac{1}{3}\right)^2\cdot 54+1,7$;

4) $(2,5)^2+15\cdot\frac{3}{5}-0,24:0,6$.

8. Sonli ifodaning qiymatini toping:

1) $\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}\right)\cdot\left(\frac{2}{5}-\frac{1}{2}\right)$;

2) $\left(\frac{4}{7}-\frac{3}{2}\right)\cdot\left(\frac{1}{13}-\frac{1}{4}\right)$;

3) $4\frac{2}{3}+\frac{1}{4}\cdot\left(1\frac{7}{9}-\frac{1}{9}\right)$;

4) $5\frac{1}{7}-\frac{1}{7}\cdot\left(1\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)$.

9. Amallarni bajaring:

1) $\frac{0,3\cdot 5^2-15}{3,5+2^2}$;

2) $\frac{4,2:6-3\frac{1}{3}\cdot 0,3}{7,5:0,5}$;

3) $13\frac{1}{3}\cdot(18,1-(3^2+6,1))$;

4) $((7,8:0,3-3^3)+3,1):0,7$.

2-§ *Algebraik ifodalar*

Quyidagi masalani qaraymiz.

1-masala. Biror son o‘ylang, uni 3 ga ko‘paytiring, hosil bo‘lgan natijaga 6 ni qo‘shing, topilgan yig‘indini 3 ga bo‘ling va o‘ylangan sonni ayiring. Qanday son hosil bo‘ladi?

△ Aytaylik, o‘ylangan son 8 bo‘lsin. Barcha amallarni masala shartida ko‘rsatilgan tartibda bajaramiz:

1) $8\cdot 3=24$; 2) $24+6=30$; 3) $30:3=10$; 4) $10-8=2$.

2 soni hosil bo‘ldi.

Bu yechimni qiymati 2 ga teng bo‘lgan $(8\cdot 3+6):3-8$ sonli ifoda shaklida yozish mumkin.

Bordi-yu, agar 5 soni o‘ylangan bo‘lsa, u holda qiymati yana 2 ga teng bo‘lgan $(5\cdot 3+6):3-5$ sonli ifoda hosil qilingan bo‘lar edi.

Biz qanday sonni o‘ylamaylik, natijada 2 soni hosil bo‘laverar ekan-da, degan faraz tug‘iladi. Buni tekshirib ko‘ramiz. O‘ylangan sonni a harfi bilan belgilaymiz va amallarni yana masala shartida ko‘rsatilgan tartibda yozamiz:

$$(a\cdot 3+6):3-a.$$

Arifmetik amallarning bizga ma’lum bo‘lgan xossalaridan foydalanib, bu ifodani soddalashtiramiz:

$$(a\cdot 3+6):3-a=a+2-a=2.\blacktriangle$$

Masalani yechishda istalgan sonni bildiruvchi a harfi, 3 va 6 sonlari, amallar belgilari va qavslardan iborat $(a\cdot 3+6):3-a$ ifoda hosil qilindi. Bu algebraik ifodaga misoldir va u masala shartini matematik tilga o‘tkazish namunasidir.

Yana algebraik ifodalarga misollar keltiramiz:

$$2(m+n),\quad 3a+2ab-7,\quad (a+b)(a-b),\quad \frac{x+y}{a}.$$



Algebraik ifoda sonlar va harflardan tuzilib, amallar belgilari bilan birlashtirilgan ifodadir.

Agar algebraik ifodaga kirgan harflar o‘rniga biror son qo‘yilsa va ko‘rsatilgan amallar bajarilsa, natijada, hosil qilingan son *berilgan algebraik ifodaning son qiymati* deyiladi.

Masalan, $a=2$, $b=3$ bo‘lganda

$$3a+2b-7$$

algebraik ifodaning qiymati 5 ga teng, chunki $3\cdot 2+2\cdot 3-7=5$; shu algebraik ifodaning qiymati $a=1$; $b=0$ bo‘lganda -4 ga teng, chunki

$$3\cdot 1+2\cdot 0-7=-4.$$

a ning istalgan qiymatida

$$(a\cdot 3+6):3-a$$

algebraik ifodaning qiymati 2 ga teng.

2-masala. $\frac{(3a+7)b}{a-b}$ ifodaning qiymatini $a=10$, $b=5$ bo‘lganda toping.

△ $\frac{(3\cdot 10+7)\cdot 5}{10-5}=\frac{37\cdot 5}{5}=37.$ ▲

Mashqlar

10. Algebraik ifodaning qiymatini toping:

1) $3a-2b$, bunda $a=\frac{1}{3}$, $b=1$;

2) $2a+3b$, bunda $a=3$, $b=-2$;

3) $0,25a-4c^2$, bunda $a=4$, $c=3$;

4) $\left(2a^2-\frac{1}{3}b\right)$, bunda $a=2$, $b=9$.

11. Algebraik ifodaning qiymatini toping:

18. Toq son formulasi $n = 2k + 1$ dan foydalanib, $k = 0$, $k = 1$, $k = 7$, $k = 10$ bo‘lganda n ning qiymatini toping.

19. Algebraik ifoda shaklida yozing:
1) kichigi n ga teng bo‘lgan ikkita ketma-ket natural sonning yig‘indisi; 2) kattasi m ga teng bo‘lgan ikkita ketma-ket natural sonning ko‘paytmasi; 3) kichigi $2k$ ga teng bo‘lgan uchta ketma-ket juft natural sonning yig‘indisi; 4) kichigi $2p + 1$ ga teng bo‘lgan uchta ketma-ket toq natural sonning ko‘paytmasi.

20. Shakllarning perimetri va yuzini algebraik ifoda shaklida yozing (1- rasm):

1- rasm.

21. Uyni isitish uchun p tonna ko‘mir g‘amlandi; shu zaxiradan q tonna sarf qilindi. Necha tonna ko‘mir qoldi? 1) $p = 20$, $q = 15$ bo‘lganda hisoblang; 2) q son p sondan katta bo‘lishi mumkinmi? p ga teng bo‘lishi-chi?

22. Kurash musobaqasida har biri 400 so‘mdan n ta chipta va har biri 500 so‘mdan m ta chipta sotildi. Hamma chiptalar uchun qancha pul olingan? $n = 200$, $m = 150$; $n = 100$, $m = 230$ bo‘lganda hisoblang.

23. Bitta albomning bahosi 200 so‘m, bitta daftarning bahosi 40 so‘m, bitta ruchkaning bahosi 60 so‘m. c ta albom, a ta daftar va b ta ruchkaning umumiy (so‘mlardagi) bahosini p harfi bilan belgilab, uni formula shaklida yozing. Agar $c = 9$, $a = 21$, $b = 4$ bo‘lsa, bu formula bo‘yicha p ni hisoblang.

24. Issiqlik uzatish stansiyasi uchun mo‘ljallangan gaz quvuri

25. Geologlar o‘z yo‘nalishi bo‘yicha harakat qilib, otda soatiga c kilometr tezlik bilan 3 soat-u 10 minut yurishdi; oqimining tezligi soatiga a kilometr bo‘lgan daryoda oqim bo‘yicha 1 soat-u 40 minut solda suzishdi va soatiga b kilometr tezlik bilan 2 soat-u 30 minut piyoda yurishdi. Yo‘nalishning (km lardagi) uzunligini s harfi bilan belgilab, geologlar bosib o‘tgan yo‘l formulasini yozing. Agar $a = 3{,}3$ km/soat, $b = 5{,}7$ km/soat, $c = 10{,}5$ km/soat bo‘lsa, yo‘nalishning uzunligini hisoblang.

3-§ *Algebraik tengliklar, formulalar*

Ko‘pgina amaliy masalalarni yechishda sonlarni belgilash uchun harflardan foydalanish qulaydir.

Masalan, agar a va b to‘g‘ri to‘rtburchak tomonlarining uzunliklari bo‘lsa, u holda $a \cdot b$ — uning yuzi, $2 \cdot (a + b)$ — uning perimetri. Bu yerda a va b harflari bilan musbat sonlar — to‘g‘ri to‘rtburchakning tomonlarining uzunliklari belgilangan. Agar to‘g‘ri to‘rtburchak yuzini S harfi bilan, perimetrini esa P bilan belgilasak, u holda quyidagi formulalarni hosil qilamiz:

$$S = a \cdot b, \quad P = 2 \cdot (a + b).$$

Agar tomonlar uzunliklari santimetrlarda o‘lchangan bo‘lsa, u holda S yuz kvadrat santimetrlarda, P perimetr esa santimetrlarda ifodalanadi.

Yozuvni qisqartirish uchun ko‘paytirish belgisi —„nuqta“ ko‘pincha tushirib qoldiriladi. Masalan, $S = ab$, $P = 2(a + b)$ deb yoziladi.

Harflar bilan, shuningdek, tenglamalardagi noma’lum sonlar ham belgilanadi. Masalan: $x + 12{,}3 = 95{,}1$ tenglamadagi noma’lum son x harfi bilan belgilangan, $2y + 3 = 7$ tenglamadagi noma’lum son esa y harfi bilan belgilangan.

Harflar bilan arifmetik amallar qonunlari va xossalarini yozish ham qulaydir. Masalan:

$$a - (b + c) = (a - b) - c = a - b - c, \quad (1)$$
$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c, \quad (2)$$
$$(a + b) : c = a : c + b : c. \quad (3)$$

XVI asrning taniqli matematigi Fransua Viyet (1540—1603) algebraga harfiy belgini kiritishning asoschisi hisoblanadi.



Algebrada birgina harfning o‘zi har xil sonli qiymatlar qabul qilishi mumkin. Jumladan, (1) va (2) tengliklarda a, b, c — ixtiyoriy sonlar; (3) tenglikda esa a, b — istalgan sonlar, lekin $c \neq 0$, chunki nolga bo‘lish mumkin emas.

Harflar yordamida juft va toq natural sonlar formulasini yozish mumkin.

Agar a juft son bo‘lsa, u holda bu son 2 ga bo‘linadi va uni bunday yozish mumkin:

$$a = 2n,$$

bu yerda n — natural son.

Agar b toq son bo‘lsa, u holda uni 2 ga bo‘lgandagi qoldiq 1 ga teng, binobarin, b sonni bunday yozish mumkin:

$$b = 2n + 1,$$

bu yerda n — natural son yoki nol.

Ba’zan, toq natural sonlar formulasini quyidagicha ham yozishadi:

$$b = 2k - 1,$$

bu yerda k — natural son.

Formulalar boshqa fanlarda ham bor. H_2O — suvning, Og_{3+3} Ch_{3+3} $U_{(3)}$ lola gulining formulasi ekanini kimyo, botanika darslarida o‘rgangansiz.

Harflardan foydalanish bir xil toifadagi ko‘pgina masalalarni yechish yo‘lini yozishga imkon beradi. Shunga doir masalalar qaraylik.

1- masala. Fermerning bog‘ maydoni to‘g‘ri to‘rtburchak shaklida bo‘lib, uning bo‘yi a kilometrga, eni esa b kilometrga

teng. Yangi yer o‘zlashtirilgandan keyin maydonning yuzi 0,88 km^2 ga ortdi. Bog‘ maydonining yuzi qancha bo‘ldi? Hisoblashlarni: 1) $a = 2{,}2$ va $b = 0{,}8$; 2) $a = 1{,}4$ va $b = 4{,}3$ uchun bajaring.

△ Dastlab bog‘ning yuzi $a \cdot b$ km^2 ga teng edi, yangi yer ochilgandan keyin u $(ab + 0{,}88)$ km^2 ga teng bo‘ldi.

1) $a = 2{,}2$ va $b = 0{,}8$ bo‘lganda, $2{,}2 \cdot 0{,}8 + 0{,}88 = 2{,}64$.

2) $a = 1{,}4$ va $b = 4{,}3$ bo‘lganda, $1{,}4 \cdot 4{,}3 + 0{,}88 = 6{,}9$. ▲

2- masala. Sayyoh qishloqdan chiqib, shahar tomon jo‘nadi. U a kilometr piyoda yurganidan keyin avtobusga o‘tirdi va avtobusda t soatda shaharga yetib keldi. Agar avtobus 60 km/soat tezlik bilan harakat qilgan bo‘lsa: 1) $a = 5$ va $t = 0{,}5$ bo‘lganda qishloq bilan shahar orasidagi s masofani hisoblang; 2) $s = 70$, $a = 10$ bo‘lganda t ni toping.

△ Sayyoh avtobusda t soatda $60t$ kilometr yo‘l bosgan. Shuning uchun qishloq bilan shahar orasidagi masofa

$$s = a + 60t$$

formula bilan ifodalanadi.

1) $a = 5$ va $t = 0{,}5$ bo‘lganda, $s = 5 + 60 \cdot 0{,}5 = 35$ km bo‘ladi;

2) $s = a + 60t$ formuladan t ni topamiz: $t = \frac{s - a}{60}$. Bu yerdan $s = 70$, $a = 10$ bo‘lganda, $t = \frac{70 - 10}{60} = 1$ soat. ▲

Mashqlar

26. Jumlalarni matematik tilda yozing:

1) m va n sonlarning yig‘indisini;
2) a va b sonlarning ayirmasini;
3) a va b sonlar ayirmasining ikkilanganini;
4) m va n sonlar ko‘paytmasining ikkilanganini;
5) n va m sonlar yig‘indisining ular ayirmasiga bo‘linmasini;
6) a va b sonlar yig‘indisining ular ayirmasiga ko‘paytmasini.

27. Quyidagi ifodalarda harflar qanday sonlarni ifodalashi mumkin:

1) tanaffus n minut davom etadi;
2) sinfimizda y nafar o‘quvchi bor;

3) 7- sinfda x ta o‘quv fani o‘qitiladi;
4) bir oyda k kun bor?

28. Yerning sun’iy yo‘ldoshi 9 km/s tezlik bilan harakat qiladi. Ushbu jadvalni to‘ldiring:

Bosib o‘tilgan masofa, km	45 000	1 350 000
Harakat vaqti, s		

29. „Spark“ avtomobili 100 km yo‘lga a litr yonilg‘i sarf qiladi. Ushbu jadvalni to‘ldiring:

Bosib o‘tilgan masofa, km	300	800	1000			s
Yonilg‘i sarfi, l				$5a$	$4a$	

30. Birinchi qopda m kilogramm, ikkinchi qopda esa birinchi qopdagidan n kilogramm kam un bor. Ikkinchi qopda necha kilogramm un bor? Masalani 1) $m = 50$ va $n = 12$; 2) $m = 45$ va $n = 15$ hollar uchun yeching.

31. Piyoda 1 soatda 5 km yo‘l bosadi. U: 1) 3 soatda necha kilometr yo‘l bosadi? 2) k soatda-chi?

32. Do‘konga har birida 50 kg dan un bo‘lgan a ta qop keltirildi. Do‘konga necha kilogramm un keltirilgan?

33. Bog‘bonlar 1 kunda 15 gektar bog‘ga ishlov berishdi. Ular a kunda necha gektar bog‘ga ishlov berishadi?

34. Har biri x so‘mdan 6 ta daftar va har biri y so‘mdan 3 o‘ram qog‘oz sotib olindi. Hamma xarid qancha turadi?

35. Yuk mashinasi do‘konga ombordan har biri a kilogrammdan 15 yashik olxo‘ri va har biri b kilogrammdan 20 yashik olma keltirdi. Do‘konga necha kilogramm meva keltirilgan?

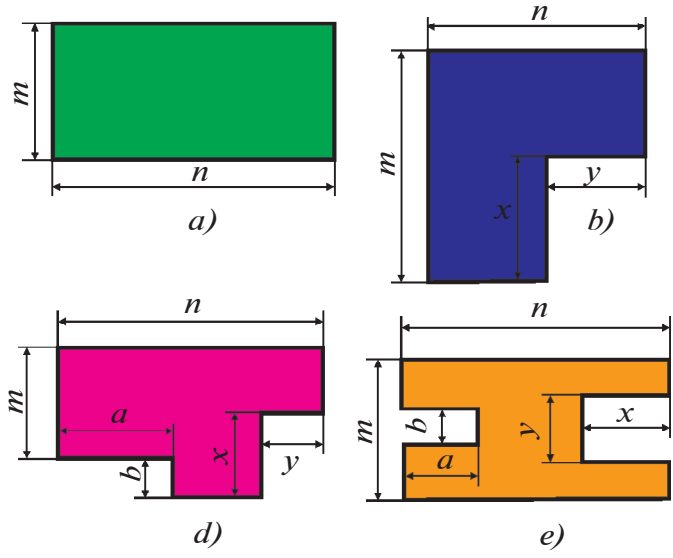
36. Mashinaga har biri m kilogrammdan k qop bug‘doy va har biri n kilogrammdan c qop arpa yuklandi. Mashinaga necha kilogramm don yuklangan?

37. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi tajriba maydonining bo‘yi a metrga teng, eni esa bo‘yidan b metr qisqa. Shu maydonning yuzi S ning formulasini yozing.

38. Kinoteatrda har biri n ta o‘rindiqqa ega bo‘lgan m ta qator va yana k ta qo‘shimcha o‘rindiq bor. Kinoteatrda hammasi bo‘lib nechta o‘rindiq bor? Masalani yechish formulasini tuzing va $m = 30$, $n = 25$, $k = 60$ bo‘lganda hisoblashlarni bajaring.

39. Dars jadvalida 5 ta dars, ikkita 15 minutlik va ikkita 10 minutlik tanaffus bo‘lgan kuni o‘quvchi maktabda necha soat bo‘ladi? (1 dars — 45 minut.)

40. O‘lchamlari 2- rasmda ko‘rsatilgan shakllarning perimetrlarini va yuzlarini hisoblash uchun formulalar yozing:



2- rasm.

41. To‘g‘ri to‘rtburchakning bo‘yi kvadratning tomonidan 8 m uzun, eni esa shu kvadrat tomonidan 4 m qisqa. Kvadrat tomonini biror harf bilan belgilab, to‘g‘ri to‘rtburchak uchun: 1) tomonlarning uzunligini; 2) perimetrini; 3) yuzini yozing.

42. Avtobus t soatda s kilometr yo‘l bosadi. Avtomobil xuddi shu yo‘lni avtobusdan 1 soat oldin bosib o‘tishi uchun qanday tezlikka ega bo‘lishi kerak?

43. $x = 2a + 3b$ (km) formula avtobusning harakati haqidagi masala yechilishini bildiradi. Masala shartini tuzing.

44. Maktab tajriba maydoni a kvadrat metr yuzga ega. Bog‘ yuzi 1500 m^2 bo‘lgan joyni egallagan, qolgan maydon 20 ta bir xil maydonchaga bo‘lingan. Shu maydonchalarning har biri qanday yuzga ega?

45. Bankka 50 000 so‘m pul qo‘yildi. Bir yildan so‘ng jamg‘arma $p\%$ ko‘paydi. Bir yildan keyin jamg‘armaning miqdori necha so‘mga yetdi?

46. Asosi a detsimetr, perimetri esa 42 dm bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchakning yuzini hisoblash uchun ifoda tuzing. a ning ushbu jadvalda keltirilgan qiymatlari uchun to‘g‘ri to‘rtburchak yuzi S ning qiymatini (dm^2 larda) hisoblang:

a	5	6	7,5	10	12	12,5	15
S							

№ 1 *Faqat 4 ta 9 va arifmetik amal belgilari yordamida qiymati 100 ga teng bo‘lgan sonli ifoda tuzing.*

47. Velosipedchi soatiga v kilometr tezlik bilan harakat qilmoqda. U jo‘nash joyidan s kilometr uzoqlikda bo‘lgan qishloqqa borishi kerak. Agar u 3 km yo‘lni bosib o‘tgan bo‘lsa, unga qishloqqa yetib borishi uchun yana qancha vaqt talab qilinadi? Agar u 3 km yurgan va $s = 36$ km, $v = 12$ km/soat bo‘lsa, qishloqqa 2,5 soatda yetib bora oladimi?

48. Bir avtomobil 100 km yo‘lga o‘rtacha 5 l, ikkinchi avtomobil esa 100 km yo‘lga o‘rtacha 10 l benzin sarflaydi. Har bir avtomobil bakida a litr benzin bo‘lsa, ular qanday masofaga bora oladi? Agar $a = 20$ l va avtomobillar Toshkentdan bir vaqtda Samarqandga qarab yo‘lga chiqishgan bo‘lsa, qaysi mashina Samarqandga yetib kela oladi? (Toshkent va Samarqand shaharlari orasidagi masofa 300 km.)

4-§ Arifmetik amallarning xossalari

Algebrani puxta o‘rganish uchun arifmetik amallarning xossalarini yaxshi bilish lozim. Eslatib o‘taylik, arifmetik amallar deb qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish va bo‘lish amallariga aytiladi. Sonlar ustidagi bu amallarning xossalarini qisqacha formulalar ko‘rinishida yozamiz. Amallarning asosiy xossalari, odatda, *qonunlar* deb ataladi. Qonunlardan foydalanib, amallarning boshqa xossalarini ham asoslash mumkin.

1. Qo‘shish va ko‘paytirish.

Qo‘shish va ko‘paytirishning asosiy qonunlarini sanab o‘tamiz.

1. *O‘rin almashtirish qonuni:*

$$a+b=b+a,\ \ ab=ba.$$

2. *Guruhlash qonuni:*

$$(a+b)+c=a+(b+c),\ \ (ab)c=a(bc).$$

3. *Taqsimot qonuni:*

$$a(b+c)=ab+ac.$$

Bu tengliklarda a, b, c — ixtiyoriy sonlar. Masalan:

$$1,2+3,5=3,5+1,2;\quad \frac{3}{4}\cdot\left(-\frac{2}{7}\right)=\left(-\frac{2}{7}\right)\cdot\frac{3}{4};$$

$$(-8)\cdot(125+7)=(-8)\cdot 125+(-8)\cdot 7.$$

Qo‘shish va ko‘paytirish qonunlari yordamida amallarning boshqa xossalarini ham hosil qilish mumkin. Masalan:

$$a+b+c+d=a+(b+c+d),\ (abc)d=(ab)(cd),$$
$$(a+b+c)d=ad+bd+cd.$$

1- masala. Hisoblang: $75 + 37 + 25 + 13$.

△ Hisoblashlarni ko‘rsatilgan tartibda olib borish mumkin: 75 ga 37 ni qo‘shib, natijaga 25 ni qo‘shish va oxirgi natijaga 13 ni qo‘shish. Lekin qo‘shishning xossalaridan foydalanib, hisoblashlarni soddalashtirish mumkin:

$$75+37+25+13=(75+25)+(37+13)=100+50=150.$$ ▲

Bu misol shuni ko‘rsatadiki, amallarning xossalaridan foydalanib, hisoblashlarni eng sodda (oqilona) usulda bajarish mumkin.

Amallarning xossalari algebraik ifodalarni soddalashtirish maqsadida bajariladigan almashtirishlarda ham qo‘llaniladi.

2- masala. Ifodani soddalashtiring:

$$3(2a+4b)+5(7a+b).$$

△ $3(2a+4b)+5(7a+b)=3\cdot 2a+3\cdot 4b+5\cdot 7a+5\cdot b=6a+12b+35a+5b=$

$$=(6a+35a)+(12b+5b)=(6+35)a+(12+5)b=41a+17b.$$ ▲

Bu masalani yechish jarayonida quyidagi ifoda hosil bo‘ldi:

$$6a+12b+35a+5b.$$

Bu ifodada $6a$ va $35a$ qo‘shiluvchilar o‘xshashdir, chunki ular bir-biridan faqat koeffitsiyentlari bilangina farq qiladi. $12b$ va $5b$ qo‘shiluvchilar ham o‘xshash. Shu sababli $6a + 12b + 35a + 5b$ ifoda o‘rniga $41a + 17b$ ifodani yozish, ya’ni o‘xshash hadlarni ixchamlash mumkin bo‘ladi.

Oraliq hisoblashlarni og‘zaki bajarib, almashtirishlar yozuvini qisqartirish mumkin. Masalan,

$$6(3x+4)+2(x+1)=18x+24+2x+2=20x+26.$$

2. Ayirish.

3- masala. Toshkent va Samarqand shaharlari orasida Jizzax shahri joylashgan. Toshkentdan Samarqandgacha bo‘lgan masofa 300 km, Toshkentdan Jizzaxgacha bo‘lgan masofa esa 180 km. Jizzaxdan Samarqandgacha bo‘lgan masofani toping.

△ Jizzaxdan Samarqandgacha bo‘lgan masofa x kilometr bo‘lsin. U holda

$180+x=300$, bu yerdan $x=300-180=120$.

Javob: 120 km.▲

$180 + x = 300$ tenglikdan x qo‘shish amaliga teskari deb ataluvchi ayirish amali yordamida topiladi.

a sondan b sonni ayirish uchun a songa b songa qarama-qarshi bo‘lgan sonni qo‘shish kifoya:

$$a - b = a + (-b).$$

Shu sababli ayirish amalining xossalarini qo‘shish amalining xossalari orqali asoslash mumkin. Masalan:

$251 + (49 - 13) = 251 + 49 - 13 = 287,$ $\quad a + (b - c) = a + b - c,$

$123 - (23 + 39) = 123 - 23 - 39 = 61,$ $\quad a - (b + c) = a - b - c,$

$123 - (83 - 77) = 123 - 83 + 77 = 117,$ $\quad a - (b - c) = a - b + c.$

4- masala. Ifodaning qiymatini hisoblang:

$$4(3x - 5y) + 6(x - y),$$

bunda $x = \frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{13}$.

△ Avval berilgan ifodani soddalashtiramiz:

$$4(3x - 5y) + 6(x - y) = 12x - 20y + 6x - 6y = 18x - 26y.$$

Hosil bo‘lgan ifodaning $x = \frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{13}$ dagi qiymatini hisoblaymiz:

$$18 \cdot \frac{1}{2} - 26 \cdot \frac{1}{13} = 9 - 2 = 7.$$ ▲

Amallarning xossalaridan foydalanish algebraik ifodani avval soddalashtirib, so‘ngra uning qiymatini oson yo‘l bilan hisoblash imkonini beradi.

3. Bo‘lish.

5- masala. To‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi 380 sm^2, tomonlaridan biri 95 sm. To‘g‘ri to‘rtburchakning ikkinchi tomoni uzunligini toping.

△ $S = ab$ formuladan $b = \frac{S}{a}$ ni topamiz. $S = 380\ sm^2$, $a = 95$ sm bo‘lgani uchun

$$b = \frac{380\ sm^2}{95\ sm} = 4\ sm.$$

Javob: 4 sm. ▲

$ab = S$ tenglikdan b ko‘paytirish amaliga teskari deb ataluvchi bo‘lish amali yordamida topiladi.

a sonni b songa bo‘lish uchun a sonni b soniga teskari bo‘lgan songa ko‘paytirish kerak:

$$\frac{a}{b} = a : b = a \cdot \frac{1}{b}.$$

Shu sababli bo‘lish amalining xossalarini ko‘paytirishning xossalaridan keltirib chiqarish mumkin.

6- masala. Tenglikni isbotlang:

$$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c},$$

bu yerda $c \neq 0$.

○ Bo‘lishni ko‘paytirish bilan almashtirib, quyidagini hosil qilamiz:

$$\frac{a+b}{c} = (a+b) \cdot \frac{1}{c}.$$

Taqsimot qonunini qo‘llab,

$$(a+b) \cdot \frac{1}{c} = a \cdot \frac{1}{c} + b \cdot \frac{1}{c}$$

ni topamiz. Ko‘paytirishni bo‘lish bilan almashtirib,

$$a \cdot \frac{1}{c} + b \cdot \frac{1}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

ni hosil qilamiz. ●

Mashqlar

49. Arifmetik amallar qonunlari va xossalarini qo‘llab, sonli ifodaning qiymatini toping:

1) $29 \cdot 0,45 + 0,45 \cdot 11$;

2) $(51,8 + 44,3 + 48,2 - 24,3) \cdot \frac{1}{3}$;

3) $4,07 - 5,49 + 8,93 - 1,51$;

4) $-11,401 - 23,17 + 4,401 - 10,83$.

50. O‘xshash hadlarni ixchamlang:

1) $4a+2b+a-b$;
2) $x-2y-3x+5y$;
3) $0,1c-0,3+d-c-2,1d$;
4) $8,7-2m+n-\frac{1}{3}m+\frac{2}{3}n$.

51. O‘xshash hadlarni ixchamlang:

1) $2,3a-0,7a+3,6a-1$;
2) $0,48b+3+0,52b-3,7b$;
3) $\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}x-\frac{1}{6}a-\frac{5}{6}a+2$;
4) $\frac{5}{6}y-\frac{1}{3}b-\frac{1}{6}y+\frac{2}{3}b-3$;
5) $2,1m+n-3,2n+2m+1,1m-n$;
6) $5,7p-2,7q+0,3p+0,8q+1,9q-p$.

52. Ifodani soddalashtiring:

1) $3(2x+1)+5(1+3x)$;
2) $4(2+x)-3(1+x)$;
3) $10(n+m)-4(2m+7n)$;
4) $11(5c+d)+3(d+c)$.

53. Ifodani soddalashtiring va son qiymatini toping:

1) $5(3x-7)+2(1-x)$, bunda $x=\frac{1}{26}$;
2) $7(10-x)+3(2x-1)$, bunda $x=-0,048$;
3) $\frac{1}{3}(6x-3)+\frac{2}{5}(5x-15)$, bunda $x=3,01$;
4) $0,01(2,2x-0,1)+0,1(x-100)$, bunda $x=-10$.

54. Arifmetik amallarning xossalaridan foydalanib hisoblang:

1) $\frac{1}{7}(0,14+2,1-3,5)$;
2) $\frac{1}{12}(4,8-0,24-1,2)$;
3) $(18\frac{6}{7}+21\frac{3}{4}):3$;
4) $(15\frac{5}{7}+20\frac{15}{16})\cdot\frac{1}{5}$.

5-§ *Qavslarni ochish qoidalari*

1. Algebraik yig‘indi.

1-masala. Yigirma qavatli binoda lift ishlamoqda. U 8-qavatdan 6 qavat pastga tushdi, so‘ngra 12 qavat yuqoriga ko‘tarildi, 4 qavat pastga tushdi, 7 qavat yuqoriga ko‘tarildi, 13 qavat pastga tushdi. Lift qaysi qavatda turibdi?

△ Liftning qaysi qavatda turganligini topish uchun $8-6+12-4+7-13$ ifodaning qiymatini hisoblash kerak. Bu qiymat 4 ga teng. Demak, lift 4- qavatda turibdi. ▲

Siz 6- sinf matematika kursidan

$$8-6+12-4+7-13$$

ifoda algebraik yig‘indi deb atalishini bilasiz, chunki uni yig‘indi shaklida bunday yozish mumkin:

$$8+(-6)+12+(-4)+7+(-13).$$

Algebraik yig‘indilarga oid yana misollar keltiramiz:

$$3-(-7)+(-2),\quad a-b+c-d,\quad a+(-b)-(-c).$$

$(-c)$ sonni ayirish $(-c)$ songa qarama-qarshi sonni, ya’ni c sonni qo‘shishni bildirishini eslatib o‘tamiz. Shuning uchun oxirgi algebraik yig‘indini bunday yozish mumkin:

$$a+(-b)+c.$$

Algebraik yig‘indi — bu „+“ va „−“ ishoralari bilan birlashtirilgan bir nechta algebraik ifodalardan tuzilgan yozuvdir.

Odatda, $3-(-7)+(-2)$, $a+(-b)-(-c)$ ko‘rinishidagi algebraik yig‘indilar qisqacha bunday yoziladi:

$$3-(-7)+(-2)=3+7-2;\quad a+(-b)-(-c)=a-b+c.$$

$3+7-2$ algebraik yig‘indida qo‘shiluvchilar 3, 7 va -2 sonlari bo‘ladi, chunki $3+7-2=3+7+(-2)$; $a-b+c$ algebraik yig‘indida qo‘shiluvchilar a, $-b$, c sonlar bo‘ladi, chunki $a-b+c=a+(-b)+c$.

2. Qavslarni ochish va qavs ichiga olish.

$a+(b+c)$ ifodani qaraymiz: qo‘shishning guruhlash qonunini qo‘llab, uni bunday yozish mumkin:

$$a+(b+c)=a+b+c.$$

Bu tenglikda c ni $-d$ bilan almashtiramiz:

$$a+(b-d)=a+b-d.$$